前言：

笔者为非降转的 23 级学生，且非工科平台出身，并未亲身经历工科平台分流，对于相关政策的认识有限。应 fzz 之邀，对本次通过水源社区及 24 级工试新生群收集的问卷做一个简要的数据分析，仅供大家参考（同时作为笔者本人的概统大作业 doge）

后文中所有未标注出处的图片均由本人绘制。

本文为本次分流情况分析的初稿（排版等相关问题不想改啦），对于本文不足的地方请各位指出。（希望有同学能帮忙整理做个终稿）

信息类

普通计划

分流过程中，非专项计划与专项计划分开排名录取。其中，对于信息类非专项计划，问卷收集共 181 份，其中有效数据 154 份（对于存在某数据按非标准格式提交和答案为 0 的问卷，其所有数据均不采纳），基本数据如下：

录取专业	样本排名最小值	样本排名最大值	样本数	计划录取人数
计算机	2	101	23	92
软件工程	117	221	18	76
信息安全	32	283	23	72
自动化	96	359	14	79
微电子	87	441	13	69
信息工程	243	535	29	124
电子科学	496	598	12	67
电气工程	382	731	15	116
智能感知	655	748	7	76
总计	2	748	154	771

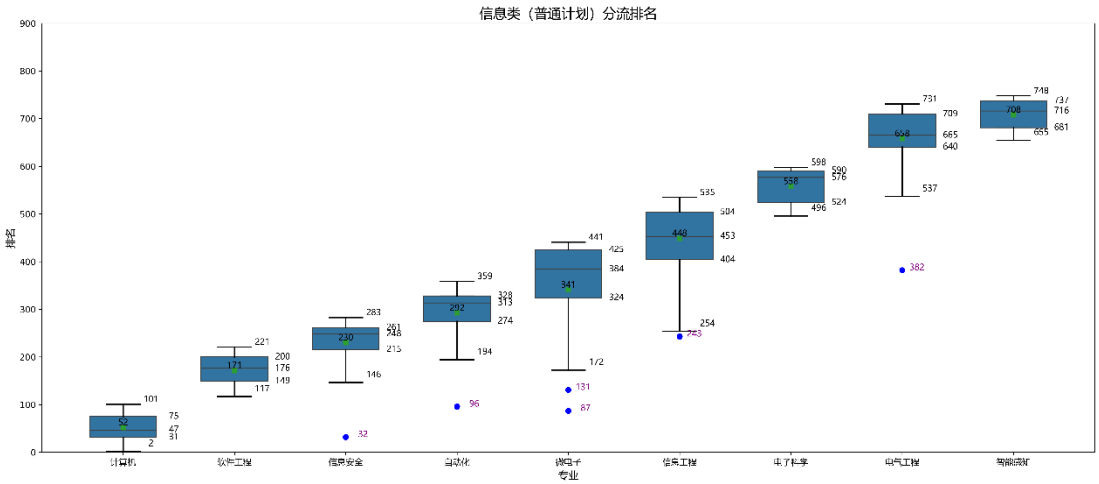
按样本中位值排序，排名与对应专业的箱型图如下：其中每一项从上到下五条横线分别为：箱型图上界、75%值、中位值、25%值、箱型图下界，并且给出了离群点和平均数（“×”标记位置）。

其中箱型图上下界的计算方法为：

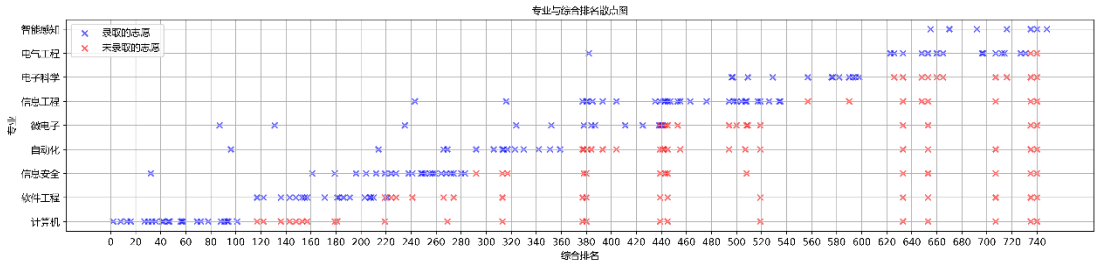
上界=min（75%值+1.5 *（75%值 - 25%值），最大值）

下界=max（25%值-1.5*（75%值 – 25%值），最小值）

对于不在上下界范围内的点，均视为离群点，在图中已有标注。

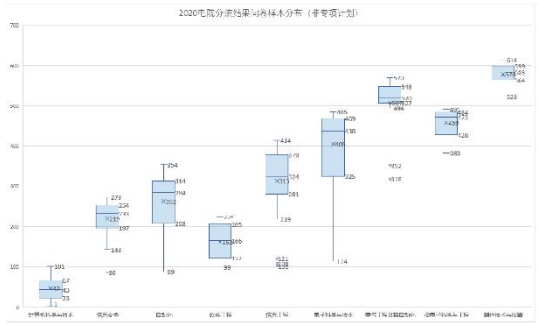


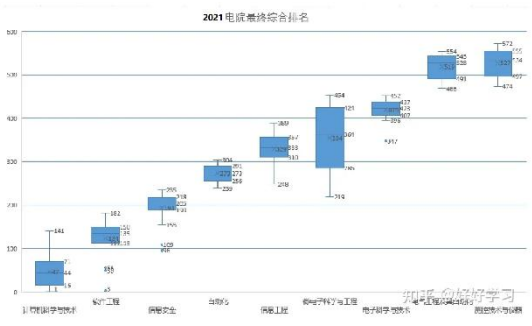
专业录取情况与综合排名散点图



（by fzz）

笔者观点









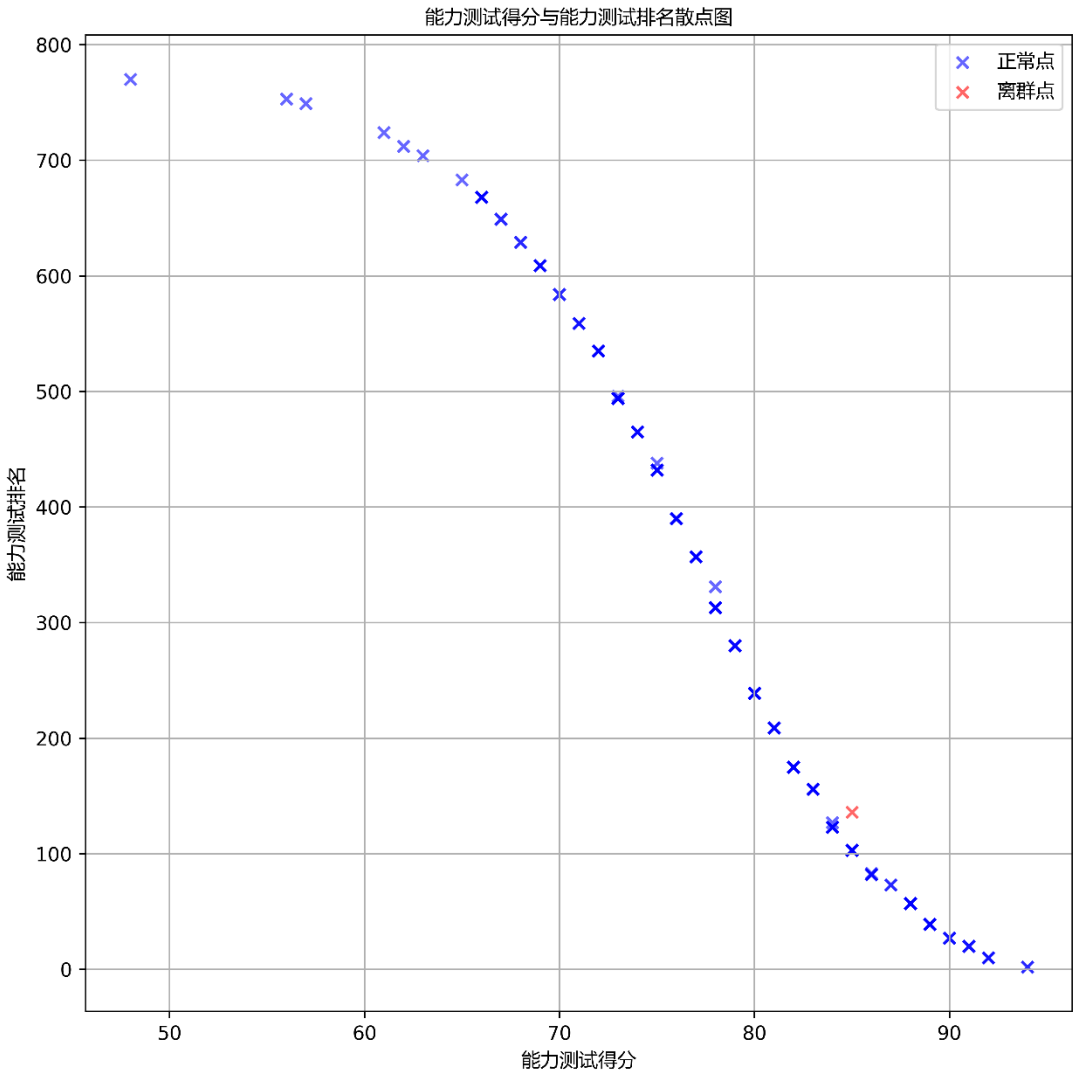
专业名额数	2020年	2021年	2022年	2023年		专业累计名额数	2020年	2021年	2022年	2023年
计算机科学与技术	87	82	92	94		计算机科学与技术	87	82	92	94
软件工程	77	72	73	75		软件工程	164	154	165	169
信息安全	62	58	68	71		信息安全	226	212	233	240
自动化	56	50	60	71		自动化	282	262	293	311
微电子科学与工程	51	49	52	63		微电子科学与工程	333	311	345	374
信息工程	93	95	106	118		信息工程	426	406	451	492
电子科学与技术	47	46	51	62		电子科学与技术	473	452	502	554
生物医学工程			65	75		生物医学工程	473	452	567	629
电气工程及其自动化	91	92	96	109		电气工程及其自动化	564	544	663	738
测控/智能感知	51	49	55	66		测控/智能感知	615	593	718	804
合计	615	593	718	804						

（引用自上交 2023 级工科试验班各方向专业分流分析）

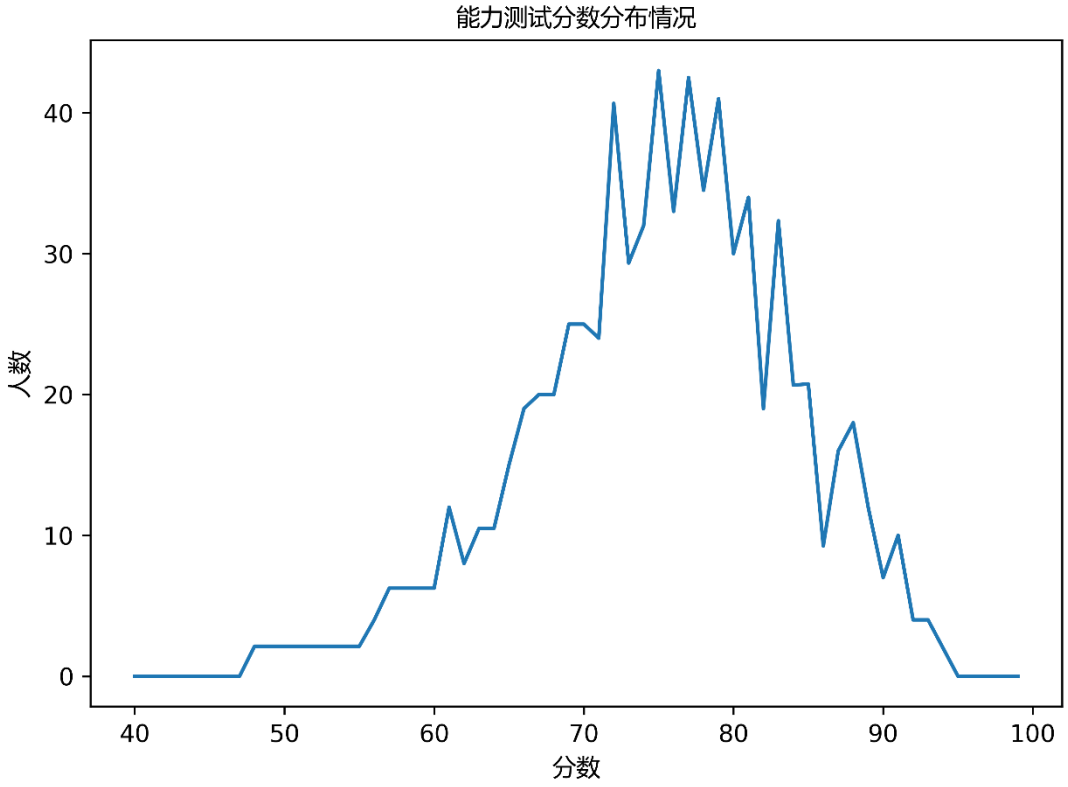
结合历年数据，笔者分析如下：

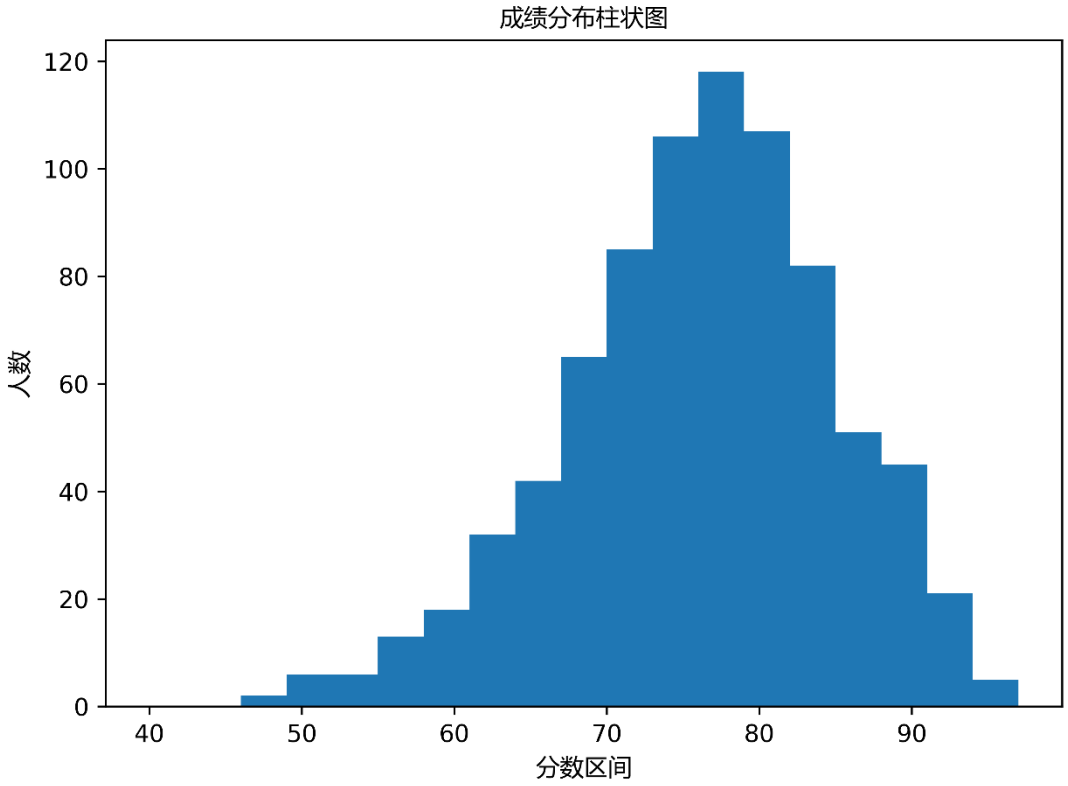
1. 变化之一是生物医学工程专业单独招生，而非如 22 和 23 年以工科试验班（信息类）分流生源为主要招生生源。对 24 级新生的影响由分流提前至了高考填报志愿时。由于高考本身并非本文的重点，对其影响的阐述不过多展开。
2. 软件工程离群点的减少
   分流前夕，一篇名为工科平台分流 CS 和 SE 选择的水源帖子，从众多咨询帖中脱颖而出，引发大量高年级同学对于软件工程专业部分痛点**集体性、大规模**的吐槽。同时难度日趋增加，岗位数量日益减少的开发岗，让软件工程专业原本本科就业的招牌显得不那么吸引人。但软件工程得益于 ipads 实验室的带领，仍能稳稳维持其第二的地位，与排名第三的信息安全有明显的差距。
3. 信息差进一步减小
   由箱型图，删去离群点大致可以发现录取中位数和均值接近，相邻专业箱型图重合度不大。除去少数因各种原因对于特定专业有偏好的同学，大部分同学遵循历年各专业的排名进行填报志愿。在专业录取情况与综合排名散点图中，考虑到分流填报志愿并非平行志愿的情况下，仍能看到相当一部分同学持捡漏心理填报大量毫无录取机会的志愿，表明大部分同学仍希望在一个排名靠前的专业内学习。

整体分析如上，后文就分流考相关信息进行分析。


能力测试得分与能力测试排名散点图
正常点
离群点
能力测试排名
能力测试得分
800
700
600
500
400
300
200
100
0
50
60
70
80
90

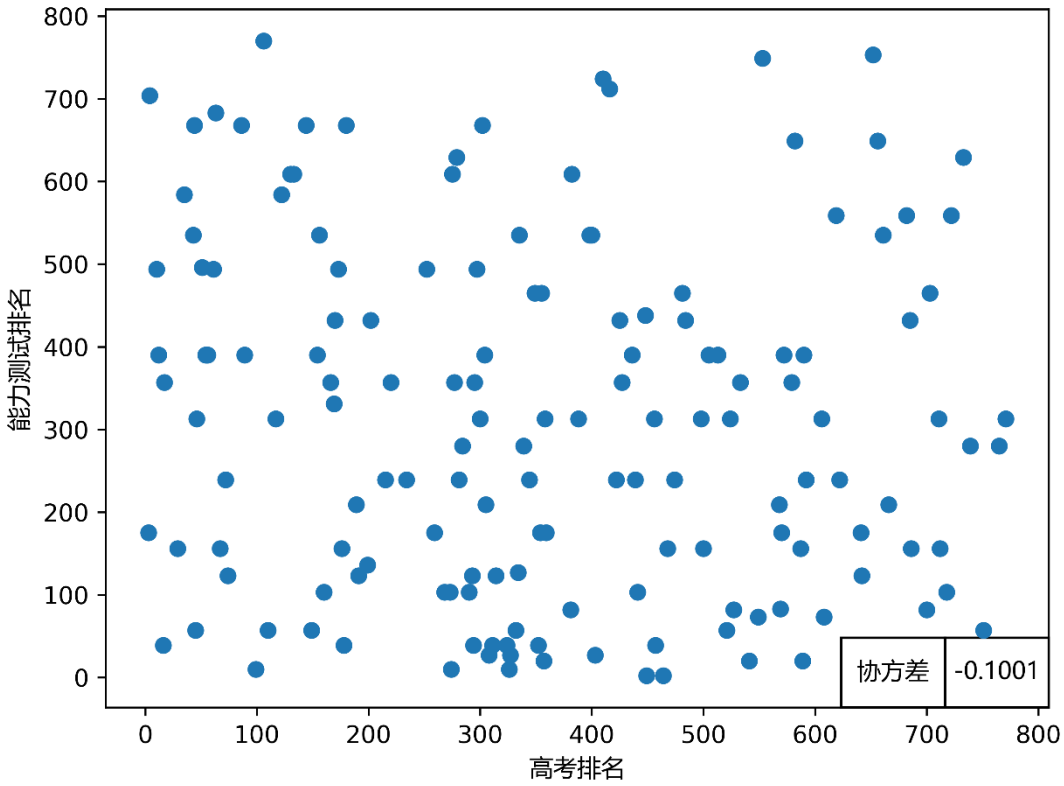
(by fzz)



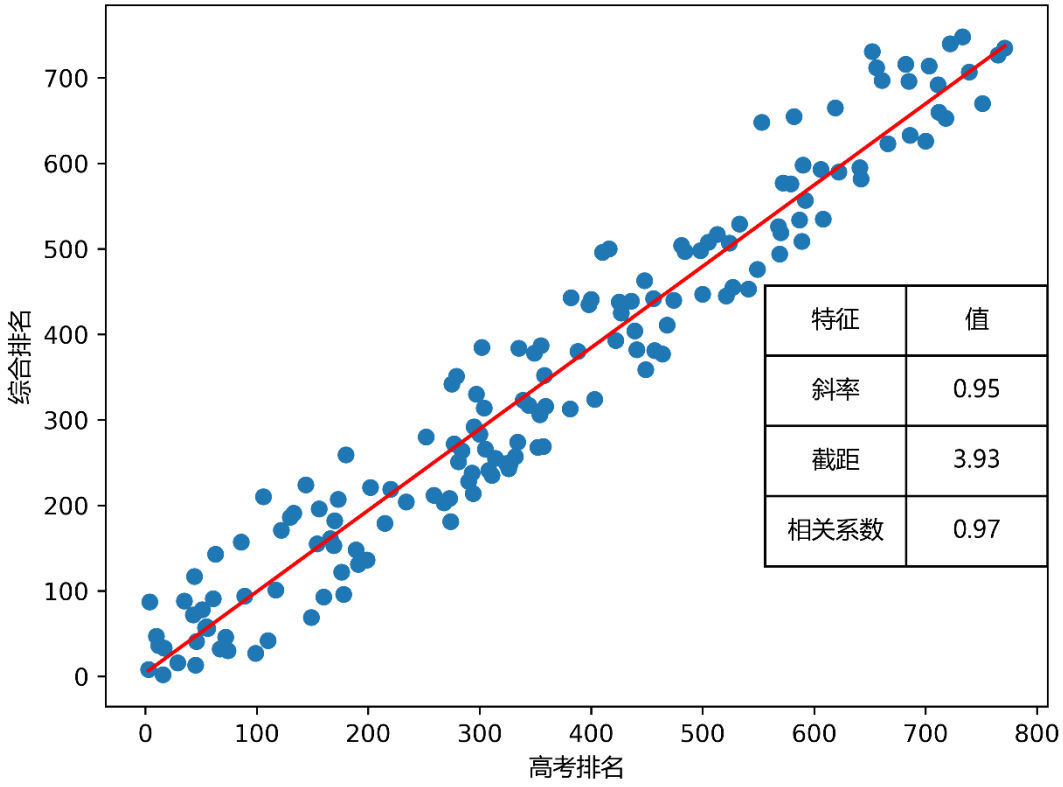


由于缺乏足够数据，部分能力测试对应分值的排名并非由原始数据产生，而是经线性插值估算得来，存在一定程度的误差。柱状图统计了 40-100 分 3 分一段的区间，基本呈正态

分布（存在一定程度的右偏）。考虑到数据不足和部分错误数据的干扰，能接受相应误差。



该图统计了高考排名和能力测试排名的分布情况，由协方差接近 0 可知，两者缺乏相关性，甚至接近相互独立。考虑到能力测试考察内容偏向于课外知识，客观上利好江浙沪一带的同学。由于缺乏数据无法绘制相应的区域与能力测试排名的情况，以上仅为笔者的主观推断。



由于综合测试得分由高考排名折算分数与综合测试分数按 82 开的加权平均得到，受高考折算分影响远大于能力测试影响。观察上述散点图发现综合排名近似在直线上下 100 波动，也就是 1 个专业的差距。同时对于前段而言，综合排名高于高考排名的情况较少。简单来说，综合测试没法逆天改命，而对于前段同学，在无法保住下限的情况下可能远远落后于高考排名接近的同学，对于 25 级及以后的同学也是一个教训。

clx

2024.11.08